

文章编号:1003-207(2018)11-0105-09

DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.11.011

考虑策略性消费者的生鲜农产品定价和库存决策

唐跃武^{1,2}, 范体军¹, 刘 莎¹

(1. 华东理工大学商学院, 上海 200237; 2. 台州学院电子与信息工程学院, 浙江 台州 318000)

摘 要:消费者的策略性行为使零售商的生鲜农产品的定价和库存决策面临更大挑战。本文基于报童模型, 综合考虑消费者的策略性行为, 对生鲜农产品价值下降进行离散化处理。刻画策略性消费者的决策行为, 构建零售商的单阶段和两阶段定价及库存决策模型, 分析了产品价值剩余率对消费者行为、零售商最优定价、最优库存水平以及零售商利润的影响机理。研究发现, 在单阶段模型中零售商最优价格和最优库存水平均随产品价值剩余率的递增而递增; 而在两阶段模型中, 第二阶段最优价格随价值剩余率的变化趋势可能存在阈值。

关键词:生鲜农产品; 策略性消费者; 价值剩余率; 定价; 库存

中图分类号:C93;F274

文献标识码:A

1 引言

我国生鲜农产品产量巨大, 是人们除粮食以外最主要的食物营养来源, 是国民经济的重要组成部分^[1]。生鲜农产品包括蔬菜、水果、水产品和肉类。据报道, 2016 年的蔬菜产量 79779.7 万吨、水果 28351.1 万吨、水产品 6901.3 万吨和肉类 8537.8 万吨, 均居世界前列^[2]。但是, 我国生鲜农产品在供应链环节损耗惊人, 蔬菜、水果的流通腐损率达到 25~30%, 每年损失达到 1500 亿元以上, 肉类、水产品的流通腐损率达到 12%~15%, 远远高于发达国家的损耗水平^[3-4]。

零售终端市场是生鲜农产品损耗的关键环节。由于生鲜农产品具有易腐特性, 加上消费者对生鲜农产品的新鲜程度以及价格的敏感性, 零售商的不合理的定价决策必将加剧其在销售环节的损耗^[5-6]。为此零售商为了将临近保鲜期的生鲜农产品销售出去, 采用分阶段动态定价策略, 根据库存将超过一定销售期的产品降价处理以减少损失^[4-5]。

然而, 生鲜农产品的动态定价催生了消费者的

策略性, 他们将会等待时机, 根据零售商的生鲜农产品降价规律, 权衡生鲜农产品新鲜程度和价格做出购买或继续等待降价的决策。如 2017 年天猫“双十一购物节”, 全天的交易额就达到了 1682 亿元。这种策略性消费的决策行为给零售商的收益和利润造成重大影响^[7]。为此, 面对策略性消费者行为, 零售商的动态定价和库存策略面临更大挑战。

目前, 与本文相关的研究包括生鲜农产品定价和库存以及策略性消费者两方面的研究。关于生鲜农产品定价和库存方面, Dye 等^[8]研究了允许缺货情况下易逝品的补货策略和定价问题, 他们认为将最优价格和最优库存进行联合研究具有诸多益处。Chen Jing 等^[9]研究了动态定价中的菜单成本(调整价格所需的成本)对易逝品零售商定价决策的影响, 并针对不同的价格调整频率提出了四种动态定价模型。Wang Xiaojun 和 Li Dong^[10]研究通过信息技术识别生鲜农产品货架期进行动态定价来减少生鲜农产品损耗, 提高零售商的收益。Du Jie 等^[11]研究了不同的风险偏好和产品的价值下降两个因素对单阶段报童模型最优决策的影响。Chew 等^[12]采用随机动态规划的方法研究了多生命周期易逝品之间具有替代关系时的动态定价和订货问题。Blackburn 和 Scudder^[13]以一类生鲜农产品为例通过数据详细描述了生鲜农产品从种植到销售所有阶段中产品价值随时间下降的过程, 采用 EOQ 模型深入分析了

收稿日期:2017-07-15; 修订日期:2018-02-09

基金项目:国家自然科学基金重点项目(71431004); 国家自然科学基金面上项目(71171082)

通讯作者简介:范体军(1967-), 男(汉族), 湖北洪湖人, 华东理工大学商学院, 教授, 博导, 研究方向:运作管理、物流供应链优化决策, E-mail: tjfan@ecust.edu.cn.

生鲜农产品在不同阶段“响应”和“高效”两种供应链特征。但斌和丁松^[14]、王磊和但斌^[15-16]对损耗水平约束下的生鲜农产品库存、定价和供应链协调做了系列研究。一些学者着眼于包含供应商和零售商的两级供应链以及包含物流商的三级供应链,引入了保鲜努力、FOB、CIF 等不同商务模式、数量损耗和质量损耗两种损耗,探讨集中决策和分散决策下的供应链最优决策,并设计不同的契约协调对供应链优化^[17-19]。上述文献考虑了生鲜农产品的双重损耗特点并对其价格决策和供应链运作过程进行了优化。然而,这些研究没有考虑消费者的策略行为对生鲜农产品定价的影响。

关于策略性消费者的研究最早始于 Coase^[20],他认为在面临策略性消费者的等待行为时,即使垄断厂商也不得不采用边际成本定价方式以获取更多消费者的购买。学者 Su Xuanming^[21-23]采用报童模型和理性预期均衡等方法对策略性消费者具有的惯性行为,投机行为,估值和耐心等进行了系列研究。为了应对策略性消费者对零售商负面影响,学者们提出了不同应对策略:区别定价、价格承诺、数量承诺、能力配置,降价返还等等^[7, 24-27]。Ovchinnikov 和 Milner^[28]通过建立两价格和三价格模型研究了旅行相关行业面临策略性行为时的收益管理。Chen Yingju^[29]研究了当卖方处于策略性消费者的市场时的最优销售策略,初步涉及了消费者购买前感知价值和购买后感知价值的差异,着重考虑了相应的退货行为。徐贤浩等^[30]考虑策略性消费者和市场细分对供应链定价进行了研究,认为制定适度的价格折扣才会使厂商增加利润,过度的折扣竞争对厂商和消费者都没有好处。段永瑞和徐建^[31]研究了策略性消费者和短视型消费者在不允许退货和提供退款保证两种模式下的库存分配问题。然而,尽管这些学者研究了策略性消费者对供应链定价或库存的策略,但他们较少考虑生鲜农产品随时间产

品生鲜程度的损耗特性。

本文综合考虑消费者的策略性行为 and 生鲜农产品生鲜程度的损耗特性,将消费者对产品的感知价值进行离散化处理,建立两阶段的定价和库存决策模型,采用理性预期均衡的方法获得零售商的最优决策,并对产品价值剩余率与生鲜农产品估计价值、两阶段价格之间的变化关系进行了详细的研究,从而揭示产品价值估计值和产品价值剩余率对最优决策的影响。

2 模型假设及参数说明

2.1 模型假设

(1)市场存在一个垄断型零售商和无数同质的消费者,零售商在两个阶段销售同一种生鲜农产品以获取最大利润,消费者选择是否购买该产品以获得效用。

(2)市场中的消费者是理性、策略性的,依据两个阶段不同的价格和效用做出最优购买时机的决策,消费者之间决策具有独立性。消费者的效用函数为 $U(a) = V_i - P_i$ 。由于零售商的库存水平是不公布的,因此消费者选择等待下一阶段购买时只能以概率 $y \in (0,1)$ 获得产品。销售过程中消费者对生鲜农产品的价值估计值是逐渐下降,即 $V_1 \geq V_2 \geq V_3$ 。

(3)垄断型零售商具有完全的决策权和一次订货机会。在销售期开始之前决定两阶段产品价格 (P_1, P_2) 和初始库存量 Q_1 。在第一阶段和第二阶段的市场需求相互独立,记为 (X_1, X_2) ,第二阶段末剩余的产品将以残值 s 进行清仓处理。零售商以利润最大化为目标进行决策。

2.2 参数说明

模型参数如表 1 所示。此外,为方便表述,记 $E(\cdot)$ 为函数期望值, $1 - F(\cdot) = \bar{F}(\cdot)$, $F^{-1}(\cdot)$ 是函数 $F(\cdot)$ 的反函数, $z^+ = \max(0, z)$ 。

表 1 模型参数设定

参数	参数定义
X_i	产品在第 i 阶段的市场需求, $i = 1, 2$
$F_i(\cdot)$	第 i 阶段需求的累积分布函数, $i = 1, 2$
$f_i(\cdot)$	第 i 阶段需求的概率密度函数, $i = 1, 2$
$F_0(\cdot), f_0(\cdot)$	$X_0 = X_1 + X_2$ 两阶段总市场需求的累积分布函数和概率密度函数
P_i	产品在第 i 阶段的销售价格, $i = 1, 2$
Q_i	产品在第 i 阶段初的库存水平, $i = 1, 2$
V_i	消费者对单位产品在不同阶段的价值估计值,其中 $V_1 \geq V_2 \geq V_3$
α	产品价值剩余率,即后一阶段产品价值剩余比例,其中 $0 < \alpha < 1$
c	单位产品的采购成本, $c < P_i$
s	第二阶段末未出售产品的清仓价格,亦即产品的残值, $s < c < P_i$

3 面对策略性消费者的生鲜农产品两阶段定价模型的构建与分析

3.1 面对策略性消费者的两阶段定价决策

本文所构建模型的事件序列如图 1,

①在销售期开始之前,零售商决定其库存水平和两个阶段的销售价格;

②第一阶段,总量为 Q_1 的产品以价格 P_1 销售,

策略性消费者做出“立即购买或等待”决策;

③第一阶段需求实现,剩余产品 $(Q_1 - X_1)^+$;

④第二阶段,总量为 $(Q_1 - X_1)^+$ 的产品以价格 P_2 销售,策略性消费者做出“立即购买或等待”决策;

⑤ 第二阶段需求实现,剩余产品 $((Q_1 - X_1)^+ - X_2)^+$ 将以价格 s 清仓处理。

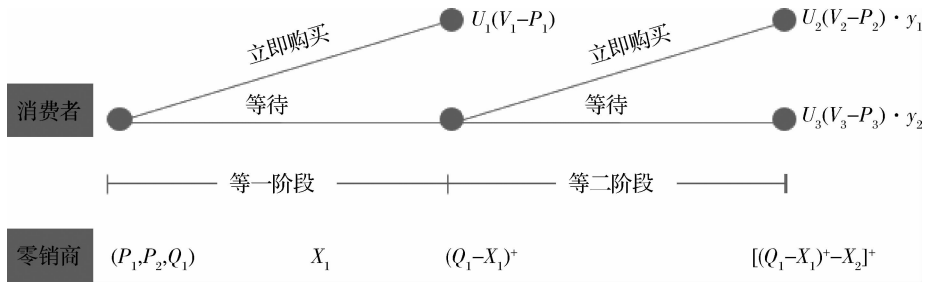


图 1 两阶段问题决策时序图

面对策略性消费者时,为获得更大的期望收益,零售商通常希望更多的消费者立即购买商品而非选择等待^[32]。而策略性消费者会考虑未来产品降价可能性和产品购买可得性,比较期望效用值,以效用最大化为目标进行“立即购买或等待”决策。零售商通过对两阶段价格进行决策,从而影响策略性消费者的购买决定,进而提高自身的收益水平。

在第二阶段初,消费者立即购买产品可获得效用 $V_2 - P_2$,能够购买到的产品的概率为 y_1 。若等到清仓处理时购买则可获得效用 $V_3 - s$,销售期末

$$\pi_2(P_1, P_2, Q_2) = \begin{cases} E[P_2 \min(X_2, Q_2) + s(Q_2 - X_2)^+], & P_2 \leq R_2 \\ E[s \min(X_2, Q_2) + s(Q_2 - X_2)^+], & P_2 > R_2 \end{cases} \quad (2)$$

在第一阶段,策略性消费者选择立即购买获得的效用为 $V_1 - P_1$,选择等待到第二阶段购买产品则获得效用 $(V_2 - P_2)y_1$,类似于前面的分析,消费者的期望效用为:

$$\max\{V_1 - P_1, (V_2 - P_2)y_1 + U(0)(1 - y_1)\} \quad (3)$$

$$\pi(P_1, P_2, Q_1) = \begin{cases} E[P_1 \min(X_1, Q_1) - cQ_1] + E\{E[P_2 \min(X_2, (Q_1 - X_1)^+) + s((Q_1 - X_1)^+ - X_2)^+]\}, & P_1 \leq R_1, P_2 \leq R_2 \\ E[P_1 \min(X_1, Q_1) - cQ_1] + E\{E[s \min(X_2, (Q_1 - X_1)^+) + s((Q_1 - X_1)^+ - X_2)^+]\}, & P_1 \leq R_1, P_2 > R_2 \end{cases} \quad (4)$$

上述问题可以看作是双方同时行动的静态博

弈,我们参照 SuXuanming 的研究引入理性预期均

购买到产品的概率为 y_2 。因此,消费者在第二阶段的期望效用为:

$$\max\{(V_2 - P_2)y_1 + U(0)(1 - y_1), (V_3 - s)y_2 + U(0)(1 - y_2)\} \quad (1)$$

假定策略性消费者未购买到产品时没有任何效用损失,即 $U(0) = 0$ 。根据上式,当 $(V_2 - P_2)y_1 \geq (V_3 - s)y_2$ 时,第二阶段的策略性消费者会选择立即购买,反之则等到清仓阶段以残值 s 购买,以临界条件 $(V_2 - P_2)y_1 = (V_3 - s)y_2$,可得,第二阶段策略性消费者的保留价格为 $R_2(y_1, y_2) = V_2 - (V_3 - s)y_2/y_1$ 。因此,第二阶段零售商的期望收益为:

则第一阶段策略性消费者的保留价格为 $R_1(y_1) = V_1 - (V_2 - P_2)y_1$ 。在第一阶段初,零售商的库存水平为 Q_1 ,第一阶段的随机需求实现后,产品的库存量为 $Q_2 = (Q_1 - X_1)^+$,联立两个阶段收益,可得零售商的总期望收益为:

衡解进行分析^[32]：

定义 1 公式 (4) 的理性预期均衡解 $(P_1, P_2, R_1, R_2, y_1, y_2)$ 必须满足如下三个条件：

- (1) $R_1(y_1) = V_1 - (V_2 - P_2)y_1, R_2(y_1, y_2) = V_2 - (V_3 - s)y_2 / y_1$
- (2) $P_1 = R_1(y_1), P_2 = R_2(y_1, y_2), Q_1 = \arg \max_{Q_1 > 0} \pi(P_1, P_2, Q_1)$
- (3) $y_1 = F_1(Q_1), y_2 = F_0(Q_1)$

其中,条件(1)表明在给定预期时策略性消费者进行理性决策以获得最大效用;条件(2)表明在给定预期时零售商理性决策库存水平和两阶段的产品价格以获得最大收益;条件(3)表明理性预期与实际情况是一致的。根据定义 1 的均衡条件,可得理性预期均衡时零售商的最优决策为：

$$Q_1 = \arg \max_{Q_1 > 0} \pi(P_1, P_2, Q_1) = \arg \max_{Q_1 > 0} E[P_1 \min(X_1, Q_1) - c Q_1] + E\{E[P_2 \min(X_2, (Q_1 - X_1)^+) + s((Q_1 - X_1)^+ - X_2)^+]\} \quad (5)$$

其中 $P_1 = V_1 - (V_2 - P_2)F_1(Q_1), P_2 = V_2 - (V_3 - s)F_0(Q_1) / F_1(Q_1)$

3.2 生鲜农产品价值离散化处理

作为一类特殊的易逝品,生鲜农产品在运输、储存和销售等一系列运作过程中会发生数量损耗和质量损耗,产品外形、口感等都会随时间发生变化,然而这个变化过程的速率并不相同,除了在前后联系的节点上会发生剧烈下降外,生鲜农产品在单一销售过程中,其价值是缓慢下降的,需要经过一段时间才能被消费者所感知^[13]。因此,我们可以结合不同的销售阶段,参照定积分中值定理对生鲜农产品的价值做离散化处理。

定积分中值定理:若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a)$ 。如图 2,产品的销售周期可分为:第一阶段、第二阶段和清仓阶段。产品初始价值估计为 V ,其估计价值在后两个阶段以价值剩余率 $\alpha \in (0, 1)$ 的比例下降,这时,三个阶段的产品价值估计分别为: $V_1 = V, V_2 = \alpha V, V_3 = \alpha^2 V$ 。

将离散化处理后 V_1, V_2, V_3 代入公式(5),可得零售商的最优决策(定理 1)。

定理 1 零售商的最优决策为：

- (1)最优库存水平 Q_1^* 由下式决定：
 $(\alpha V - c)F_1(Q_1^*) - (2\alpha^2 V + \alpha V - 3s)F_1(Q_1^*)F_0(Q_1^*) + (\alpha^2 V - s)F_1^2(Q_1^*)F_0(Q_1^*) + (\alpha^2 V - s)F_0^2(Q_1^*) = 0$ (6)

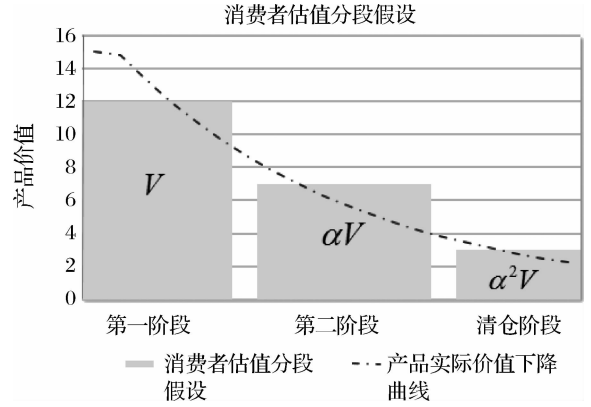


图 2 产品价值离散化示意图

(2)两阶段的最优价格分别为：

$$P_1 = V - (\alpha^2 V - s)F_0(Q_1^*) \quad (7)$$

$$P_2 = \alpha V - (\alpha^2 V - s)F_0(Q_1^*) / F_1(Q_1^*) \quad (8)$$

证明:零售商进行定价决策时必须考虑策略性消费者的理性决策,因此其两阶段产品的价格均为策略性消费者的保留价格,此时零售商的期望收益函数转化为对决策量 Q_1 的函数,对库存水平 Q_1 求一阶和二阶偏导数可得：

$$\begin{aligned} \frac{d\pi(P_1, P_2, Q_1)}{dQ_1} &= (P_1 - c) \\ &- (P_1 - P_2)F_1(Q_1) - (P_1 - s)F_0(Q_1) \\ \frac{d^2\pi(P_1, P_2, Q_1)}{dQ_1^2} &= - (P_1 - P_2)f_1(Q_1) \\ &- (P_1 - s)f_0(Q_1) < 0 \end{aligned}$$

因此零售商的期望收益函数是一个严格的凹函数,存在唯一的最优解 Q_1^* 使得一阶导数为零,联立定义 1 内容即得证。此时零售商的最优利润为：

$$\begin{aligned} \pi^* &= (P_1 - c)Q_1^* - (P_1 - P_2) \int_0^{Q_1^*} F_1(x_1)dx \\ &- (P_2 - s) \int_0^{Q_1^*} F_0(x_0)dx_0 \end{aligned}$$

根据定理 1,零售商的最优库存水平受产品的成本、残值和产品价值剩余率影响。区别于一般产品,生鲜农产品的价值会随时间下降,即 $0 < \alpha < 1$ 。当 $\alpha = 1$ 时,定理 1 的结论简化为：

$$(V - c)F_1(Q_1^*) - 3(V - s)F_1(Q_1^*)F_0(Q_1^*) + F_0^2(Q_1^*) + (V - s)F_1^2(Q_1^*)F_0(Q_1^*) + (V - s)F_0^2(Q_1^*) = 0$$

可以发现,此时该结果与以往诸多文献^[33-34]的研究结果一致。

3.3 最优库存水平、产品价值估计值和价值剩余率对最优决策的影响

零售商的最优定价组合 (P_1, P_2) 是最优库存

水平的函数, $\frac{dP_1}{dQ_1} = -(\alpha^2V - s)f_0(Q_1) < 0$, 因此第一阶段的最优价格随库存水平的递增而递减。这是因为零售商订购的产品越多, 策略性消费者在第二阶段能够买到产品的可能性越大, 因此有更多的消费者会选择等待, 即消费者的保留价格越低, 从而导致零售商第一阶段的最优价格越低。

相 较 而 言, $\frac{dP_2}{dQ_1} = -(\alpha^2V - s) \frac{f_0(Q_1)F_1(Q_1) - f_1(Q_1)F_0(Q_1)}{(F_1(Q_1))^2}$, 第二阶段的产

品最优价格与库存水平之间的关系取决于随机的市场需求分布。在现实生活中, 生鲜农产品的价值是随着时间不断下降的, 而消费者在选择购买时会考虑其新鲜度下降所带来的外形、口感、营养等差异, 我们假设第二阶段的市场需求要小于第一阶段, 显然 $\frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)} < 1$ 。

零售商在两阶段销售产品的最优价格均受到消费者对产品的价值估计值以及价值下降率的影响, 他们之间的关系可以用定理 2 表示:

定理 2 零售商在两阶段销售产品的最优价格受到产品最优库存水平、价值估计值以及产品价值剩余率的影响, 如表 2 所示:

表 2 零售商最优决策影响因素及关系表				
Q_1^*	V	α		
		$(0, \frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)})$	$(\frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)}, 1)$	
P_1	↓	↑	↓	↓
P_2	/	↑	↑	↓

(1) 零售商在第一阶段的最优价格随库存水平的递增而递减, 第二阶段的产品最优价格与库存水平之间的关系取决于市场需求随机分布函数的特点。

(2) 当库存水平和产品剩余价值率一定时, 两个阶段的最优价格都随消费者对产品价值估值的递增而递增。

(3) 当库存水平和消费者对产品的价值估计值一定时, 第一阶段的产品最优价格随价值剩余率的递增而递减; 第二阶段的产品最优价格受产品价值剩余率的影响且存在阈值: 当 $0 < \alpha < \frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)}$ 时, P_2 随价值剩余率 α 的递增而递增; 当 $\frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)}$

$< \alpha < 1$ 时, P_2 随价值剩余率 α 的递增而递减。
证明: 零售商的最优价格对各影响因素求导结果为:

$$\begin{aligned} \frac{dP_1}{d\alpha} &= -(\alpha^2V - s)f_0(Q_1) < 0, \frac{dP_2}{d\alpha} = V[1 - 2\alpha \frac{F_0(Q_1^*)}{F_1(Q_1^*)}], \frac{d^2P_2}{d\alpha^2} = -2V \frac{F_0(Q_1^*)}{F_1(Q_1^*)} < 0 \\ \frac{dP_1}{dV} &= 1 - \alpha^2 F_0(Q_1^*) > 0, \frac{dP_2}{dV} = \alpha[1 - \alpha \frac{F_0(Q_1^*)}{F_1(Q_1^*)}] > 0. \end{aligned}$$

产品价值估计与两阶段价格的关系分析: 当产品的价值估计值提高时, 消费者在每个阶段购买产品所获得的效用值都会提高, 零售商可以通过提高两个阶段的价格来增加利润。

产品价值剩余率与两阶段价格的关系分析: 第一阶段的产品最优价格始终随价值剩余率的递增而递减, 这是因为, 价值剩余率越大, 那么消费者等到第二阶段购买产品所获得效用也越大, 这会促使更多的策略性消费者选择等待, 因此, 零售商不得不降低第一阶段的产品价格以鼓励更多的消费者在第二阶段选择立即购买, 以获取更大的收益。然而, 在第二阶段, 当产品的价值剩余率足够低 $(0, \frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)})$ 时, 随着价值剩余率的提高, 消费者对产品的估计价值会提高, 此时可以适当提高价格以赚取利润。而产品的价值剩余率很高 $(\frac{F_1(Q_1^*)}{2F_0(Q_1^*)}, 1)$ 时, 随着价值剩余率的提高, 消费者偏向选择在清仓阶段购买产品, 所以此时应该适当降低第二阶段的价格, 以使这部分消费者能在第二阶段购买。

4 单阶段情形分析

前一节我们假设零售商可以进行两阶段定价并在销售期末进行清仓处理, 然而在现实生活中也有很多零售商采用的是一次定价并在销售期末进行清仓处理。原因有两个方面, 一是零售商进行定价决策时需实时关注生鲜农产品的新鲜度变化情况并分为准确的三个阶段, 这需要借助 RFID 标签等进行协助监测, 因此会造成额外的成本投入, 这会对价值相对较低的生鲜农产品的零售商构成较大的成本压力。二是当产品的价值下降时, 消费者的感知并不会实时降低, 只能从产品的外形上进行估计, 当产品的价值剩余率很低时, 产品的价值下降很快, 那么在

第二阶段和清仓阶段的产品价值相差无几,第二阶段的产品市场需求非常小,此时零售商没有必要进行第二阶段的单独降价。因此,本节我们考虑当零售商只进行一次定价时的最优决策问题。

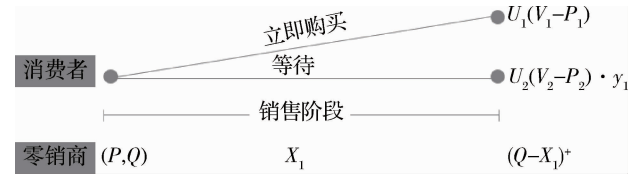


图3 单阶段问题决策时序图

在单阶段问题中,零售商在销售阶段开始之前制定产品价格 P 和库存水平 Q ,在第一阶段需求实现之后将剩余产品全部以价格 s 进行清仓处理;策略性消费者在销售阶段决定立即购买还是选择等到清仓阶段进行购买,给定清仓阶段购买到产品的可能性 y 。参照前两节节的分析可知,消费者期望效用最大化时的保留价格为 $R(y) = V - (\alpha V - P)y$,零售商的决策问题变为 $Q = \arg \max_{Q>0} \pi(P, Q) = \arg \max_{Q>0} E\{[P \min(X_1, Q) - cQ] + s(Q - X_1)^+\}$,其中 $P = V - (\alpha V - s)F_1(Q)$ 。因此,我们有如下定理:

定理3 零售商的最优库存水平 Q^* 和最优价格 P^* 唯一存在,且它们均随着产品价值剩余率的递增而递增。其中:

$$Q^* = F^{-1} \left(\frac{(1+\alpha)V - 2s}{2(\alpha V - s)} - \sqrt{\left[\frac{(1+\alpha)V - 2s}{2(\alpha V - s)} \right]^2 - 1} \right) \quad (9)$$

$$P^* = s + \frac{(1-\alpha)V}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{[(1+\alpha)V - 2s]^2 - 4} \quad (10)$$

证明:零售商的利润函数 $\pi(P, Q) = E\{[P \min(X_1, Q) - cQ] + s(Q - X_1)^+\}$ 是价格和库存水平的函数,根据理性预期均衡, $P = V - (\alpha V - s)F_1(Q)$ 。因此将利润函数转化为库存水平 Q 的函数,解得 $\frac{d\pi(Q)}{dQ} = (P - c) - (P - s)F_1(Q) = 0$,联立价格与库存水平的函数,化简得一元二次函数 $-(\alpha V - s)F(Q)^2 + ((1+\alpha)V - 2s)F(Q) - (V - c) = 0$,且 $\Delta = ((1+\alpha)V - 2s)^2 - 4(\alpha V - s)(V - c) \geq ((\alpha V - s) - (V - s))^2 \geq 0$,因此得到上述定理的

等式。另外,根据理性预期保留价格和利润函数最大化的一阶条件可知 $\frac{V-P}{\alpha V-s} = \frac{P-c}{P-s}$,两边同时取对数并微分得到:

$$\left(\frac{1}{P-V} + \frac{s-c}{(P-s)(P-c)} \right) dP = -\frac{V}{\alpha V-s} d\alpha$$

该等式左右两边微分的系数均为负,因此 $\frac{dP}{d\alpha} > 0$,再由 $P = V - (\alpha V - s)F_1(Q)$ 不难得到 $\frac{dQ}{d\alpha} > 0$ 。随着产品价值剩余率递减,产品的最优价格和最优库存水平均递减。零售商在进行产品销售时不得不考虑策略性消费者的等待行为,当产品价值随时间下降速度很慢时,更多的消费者选择等到清仓阶段购买更低价格的产品以获得更高的效用,因此零售商不得不降低销售价格与消费者的保留价格相匹配,并且通过降低期初的产品库存水平来降低消费者在清仓阶段购买到产品的可能性,以鼓励更多消费者在销售阶段购买,零售商也因为降低了最优价格和最优库存水平而只能获得更低的销售利润。

5 算例分析

本节我们对前述研究进行算例分析,采用 EXCEL 插件 Crystal Ball 软件模拟获得相应数据。假设零售商在市场上分两阶段销售一种生鲜农产品,两个阶段的市场需求均服从正态分布且相互独立,其中 $X_1 \sim N(100, 20)$, $X_2 \sim N(40, 15)$,单位产品成本 $c = 3$,清仓处理价格 $s = 2$,消费者对产品的初始价值估计值 $V = 12$,产品价值剩余率 α 在 $[0.2, 1]$ 之间取值进行取值。

根据图4,零售商的利润曲线基本呈现为凹函数,当价值剩余率等于1时,此时的利润曲线严格凹函数,存在最优解(与先前研究结果相一致)。当价值剩余率小于但接近于1时,仍然存在最优解,在利润曲线的当价值剩余率过于低时,如0.3,此时利润曲线呈上升趋势,零售商的利润在一个较大值的较小范围内波动。将表3的数据展现在图5中,可以发现,当价值剩余率为1时即为一般产品的最优解,此时的库存水平最低,利润最大,两阶段的价格相差无几。而随着产品价值剩余率的降低,零售商不得不订购更多的产品,以应对产品价值下降所带来的消费者决策变化继而引起的市场需求的变化。

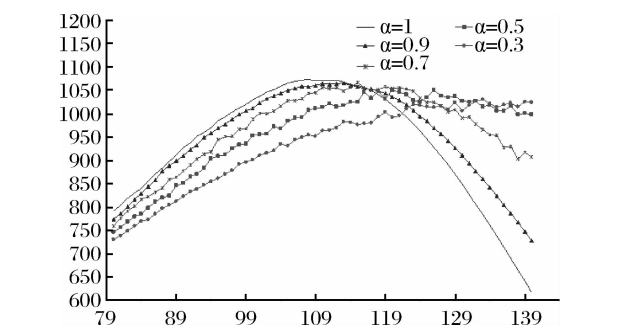


图 4 两阶段零售商利润图

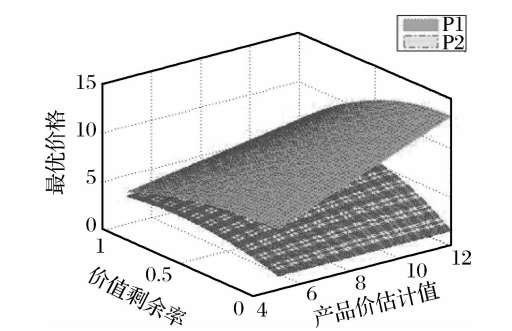


图 6 最优价格与价值估计值、价值剩余率关系图

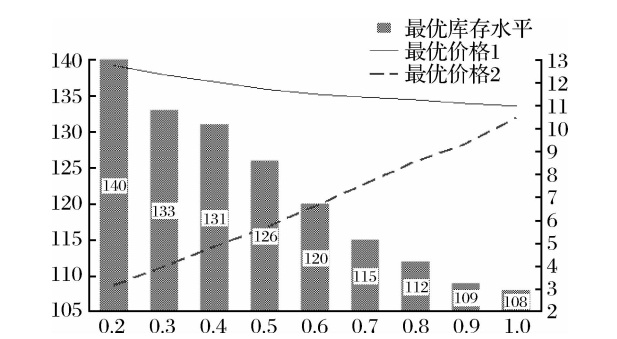


图 5 最优定价和订货与价值剩余率的关系图

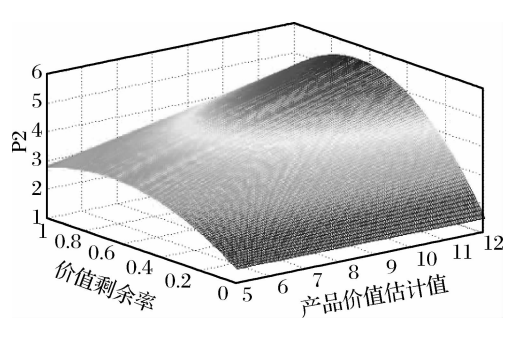


图 7 价格 P_2 与价值估计值、价值剩余率关系图

表 3 不同价值剩余率对应两阶段最优决策				
α	Q_1^*	π^*	P_1^*	P_2^*
1	108	1,073.77	11.00	10.47
0.9	109	1,065.09	11.11	9.34
0.8	112	1,047.77	11.25	8.57
0.7	115	1,066.27	11.38	7.60
0.6	120	1,060.32	11.51	6.62
0.5	126	1,050.10	11.71	5.68
0.4	131	1,035.20	12.04	4.84
0.3	133	1,030.06	12.36	3.98
0.2	140	1,009.65	12.76	3.18

在此基础上,当产品的初始库存水平确定时,进一步探讨价值估计值和产品的价值剩余率对两阶段最优价格的影响。取市场上的消费者的价值估计值区间为 $[5,12]$,并假设在第一阶段和第二阶段选择等待时购买到产品的概率为 0.8 和 0.6,进行数值模拟,得到图 6 和图 7。

根据图 6,产品实行动态定价时,随着产品价值估计值的增大和价值剩余率的减小,产品在两个阶段的最优价格之间的差异越来越大。产品两个阶段的最优价格都随产品价值估计值的递增而递增。在第一阶段,产品的最优价格随产品价值剩余率的递增而递减,而在第二阶段,如图 7 所示,产品的最

优价格与产品价值剩余率的关系存在阈值 0.67:当产品价值剩余率低于 0.67,第二阶段的最优价格与产品价值剩余率呈正相关关系,当产品价值剩余率高于 0.67 时,它们则成负相关关系。这些数值验证了定理 2 中的消费者的价值估计、产品价值剩余率与两个阶段最优价格的相互关系。

根据图 8,在单阶段定价的情况下,产品的最优价格和最优库存与产品价值剩余率都存在正相关关系。

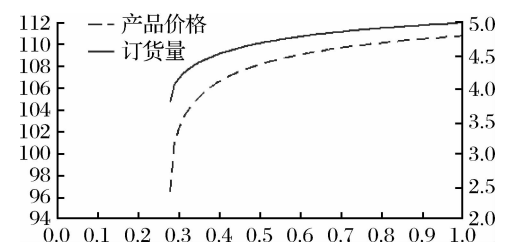


图 8 单阶段定价和订货与价值剩余率的关系图

6 结语

在经典报童模型的基础上,本文考虑策略性消费者具有前瞻性以及生鲜农产品作为特殊产品的特性——价值随时间下降,将生鲜农产品的价值进行离散化处理,刻画消费者感知生鲜价值下降情况下

的理性决策以及零售商的最优定价和库存决策。研究发现:(1)在两阶段情形中,运用理性预期均衡方法,零售商运用定理 1 进行最优价格和库存水平的决策。(2)在两阶段定价时,当库存水平和产品价值剩余率一定时,随着消费者对产品价值估计的提高,零售商可适当提高两阶段的销售价格以赚取利润。(3)在两阶段定价时,第一阶段的产品最优价格随价值剩余率的递增而递减,第二阶段的产品最优价格与产品价值剩余率的变化关系存在阈值,价值剩余率小于阈值时,最优价格与价值剩余率的变化正相关,反之,则负相关。(4)单阶段定价的情形时,产品的最优价格和最优库存与产品价值剩余率都存在正相关关系。

本文假设零售商与消费者之间的博弈问题时采用了理性预期均衡解,进一步可研究信息不对称情况下的纳什均衡问题。随着 RFID 等信息技术的应用,后续可研究生鲜农产品生鲜度可连续感知,考虑信息公开或保密情况下的零售商库存和定价等问题。

参考文献:

- [1] 李琳, 范体军. 零售商主导下生鲜农产品供应链的定价策略对比研究[J]. 中国管理科学, 2015, 23(12): 113—123.
- [2] 中国国家统计局. 2017 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.
- [3] Wang Chong, Chen Xu. Option pricing and coordination in the fresh produce supply chain with portfolio contracts[J]. Annals of Operations Research, 2017, 248(1—2): 471—491.
- [4] 王磊. 保鲜影响消费者效用的生鲜农产品订货、定价及供应链协调[D]. 重庆: 重庆大学, 2013.
- [5] Qin Yiyan, Wang Jianjun, Wei Caimin. Joint pricing and inventory control for fresh produce and foods with quality and physical quantity deteriorating simultaneously[J]. International Journal of Production Economics, 2014, 152: 42—48.
- [6] Sen A. A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management[J]. Omega, 2013, 41(3): 586—597.
- [7] Aviv Y, Pazgal A. Optimal pricing of seasonal products in the presence of forward-looking consumers[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2008, 10(3): 339—359.
- [8] Dye C Y, Hsieh T P, Ouyang L Y. Determining optimal selling price and lot size with a varying rate of deterioration and exponential partial backlogging[J]. European Journal of Operational Research, 2007, 181(2): 668—678.
- [9] Chen Jing, Dong Ming, Yang Liang, et al. Dynamic pricing for deteriorating products with menu cost[J]. Omega, 2018, 75: 13—26.
- [10] Wang Xiaojun, Li Dong. A dynamic product quality evaluation based pricing model for perishable food supply chains[J]. Omega, 2012, 40(6): 906—917.
- [11] Du Jie, Zhang Juliang, Hua Guowei. Pricing and inventory management in the presence of strategic customers with risk preference and decreasing value[J]. International Journal of Production Economics, 2015, 164: 160—166.
- [12] Chew E P, Lee C, Liu Rujing, et al. Optimal dynamic pricing and ordering decisions for perishable products[J]. International Journal of Production Economics, 2014, 157: 39—48.
- [13] Blackburn J, Scudder G. Supply chain strategies for perishable products: The case of fresh produce[J]. Production and Operations Management, 2009, 18(2): 129—137.
- [14] 但斌, 丁松. 基于顾客分类的生鲜农产品二次补货策略[J]. 中国管理科学, 2012, 20(6): 87—93.
- [15] 王磊, 但斌. 考虑保鲜影响消费者时变效用的生鲜农产品多品种订货模型[J]. 系统管理学报, 2013, 22(5): 647—654.
- [16] 王磊, 但斌. 考虑零售商保鲜和消费者效用的生鲜农产品供应链协调[J]. 运筹与管理, 2015, 24(5): 44—51.
- [17] Cai Xiaoqiang, Chen Jian, Xiao Yongbo, et al. Optimization and Coordination of Fresh Product Supply Chains with Freshness-Keeping Effort[J]. Production and Operations Management, 2010, 19(3): 261—278.
- [18] 肖勇波, 陈剑, 徐小林. 到岸价格商务模式下涉及远距离运输的生鲜产品供应链协调[J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(2): 19—25, 34.
- [19] Cai Xiaoqiang, Chen Jian, Xiao Yongbo, et al. Fresh-product supply chain management with logistics outsourcing[J]. Omega, 2013, 41(4): 752—765.
- [20] Coase R H. Durability and monopoly[J]. The Journal of Law & Economics, 1972, 15(1): 143—149.
- [21] Su Xuanming. A model of consumer inertia with applications to dynamic pricing[J]. Production and Operations Management, 2009, 18(4): 365—380.
- [22] Su Xuanming. Optimal pricing with speculators and strategic consumers[J]. Management Science, 2010, 56(1): 25—40.
- [23] Su Xuanming. Intertemporal pricing with strategic cus-

- tomer behavior[J]. management science, 2007, 53(5): 726—741.
- [24] Liu Qian, Van Ryzin G J. Strategic capacity rationing to induce early purchases [J]. Management Science, 2008, 54(6): 1115—1131.
- [25] 王夏阳, 傅科, 吁彬. 考虑残值变化和顾客异质性的零售商定价与库存决策[J]. 中国管理科学, 2016, 24(1): 97—106.
- [26] Liu Qian, Shum S. Pricing and capacity rationing with customer disappointment aversion [J]. Production and Operations Management, 2013, 22(5): 1269—1286.
- [27] Zhang Ying, Zhang Junliang. Strategic customer behavior with disappointment aversion customers and two alleviation policies[J]. International Journal of Production Economics, 2017, 191: 170—177.
- [28] Ovchinnikov A, Milner J M. Revenue management with end-of-period discounts in the presence of customer learning[J]. Production and Operations Management, 2012, 21(1): 69—84.
- [29] Chen Yingju. Optimal selling scheme for heterogeneous consumers with uncertain valuations[J]. Mathematics of Operations Research, 2011, 36(4): 695—720.
- [30] 徐贤浩, 陈雯, 彭红雯. 基于策略消费者行为和市场细分的联合定价库存策略[J]. 中国管理科学, 2012, 20(6): 78—86.
- [31] 段永瑞, 徐建. 考虑异质型策略消费者的零售商库存分配与退款保证策略[J]. 中国管理科学, 2017, 25(8): 103—113.
- [32] Su Xuanming, Zhang Fuqiang. Strategic customer behavior, commitment, and supply chain performance[J]. Management Science, 2008, 54(10): 1759—1773.
- [33] 黄松, 杨超, 张曦. 考虑战略顾客行为时的两阶段报童模型[J]. 系统管理学报, 2011, 20(1): 63—70.
- [34] 黄河, 徐鸿雁, 王旭. 短生命周期产品动态定价下供应链协调问题分析[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2007, 30(6): 150—154.

Pricing and Inventory Decision-making for Fresh Agricultural Products with Strategic Consumers

TANG Yue-wu^{1,2}, FAN Ti-jun¹, LIU Sha¹

(1. School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China;

2. School of Electronics and Information Engineering, Taizhou University, Taizhou 318000, China)

Abstract: Fresh agricultural products such as vegetables, fruits, aquatic products and meat products are damaged and spoiled heavily in supply chains in China. The retail market is a key stage of the loss for factors like unreasonable inventory and pricing decisions. In consideration of the perishability of fresh agricultural products, retailers adopt dynamic pricing strategy to decrease their losses and promote their profits. Strategic customers weigh the benefits of purchasing today against the benefits of waiting and purchasing in the future, which makes the pricing and inventory decision-making of the fresh agriculture product retailers faced much more challenges in the retail market.

In this paper, one monopolistic fresh agricultural product retailer faced with numerous strategic consumers is considered. The retailer maximizes its profit by adjusting products' prices and inventory level in two sale periods. Strategic consumers decide which period to purchase the fresh agricultural product according to the expectation changes in price and value. A two-period model is developed to study the Decision-making process. The fresh agricultural product's decreasing of freshness is discretized by introducing of value residual rate and a rational expected equilibrium method is used in the model. The single-period scenario is also analyzed.

Through the model analysis and numerical simulation, a rational expectation equilibrium solution of retailer's optimal pricing and inventory level is obtained. The influence mechanism of fresh agricultural product's value residual rate on the retailer's optimal pricing, optimal inventory level and profit is also discussed. Results show that the retailer's optimal price and the inventory level both increase with the increment of the value residual rate in the single-period model. Moreover, there is a threshold in the variation trend of the retailer's optimal second-period price with the value residual rate in the two-period model.

Key words: fresh agricultural product; strategic consumers; value residual rate; pricing; inventory